ДАТЧИК НАКЛОНА

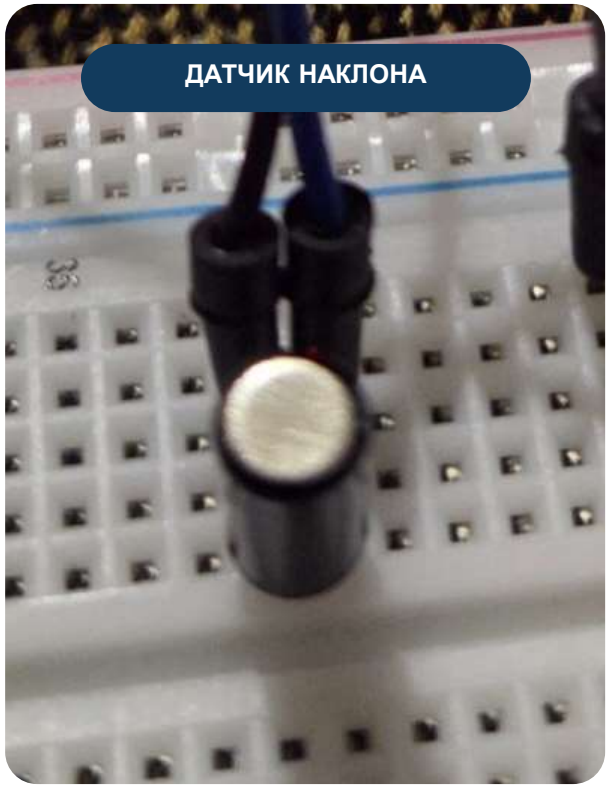
Arduino: две практические работы

Наклоняем конструкцию, а светодиоды показывают положение

Лабораторная работа • Arduino Uno

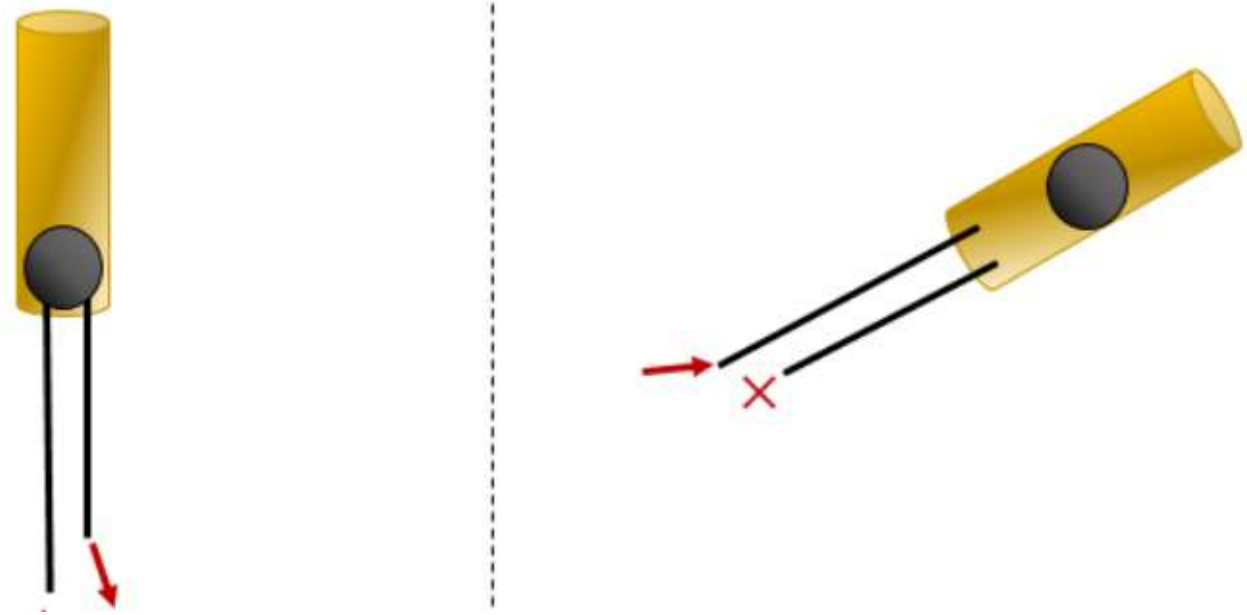
Собираем сами

Что такое датчик наклона?



Две ножки, полярности нет

КАК ДАТЧИК УСТРОЕН ВНУТРИ



Вертикально шарик замыкает контакты. При наклоне шарик откатывается, и контакт размыкается.

Два состояния датчика

КОНТАКТ ЗАМКНУТ

D2 = LOW

Светодиод горит

КОНТАКТ РАЗОМКНУТ

D2 = HIGH

Светодиод не горит

INPUT_PULLUP помогает Arduino различать эти состояния

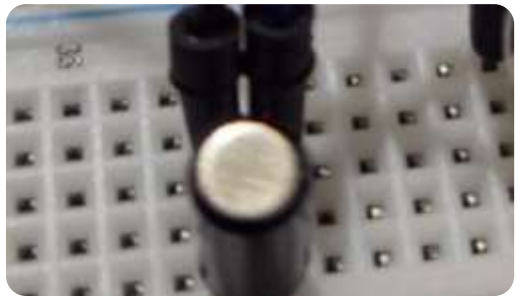
Набор для лабораторной



Arduino Uno — 1 шт.



Макетная плата — 1 шт.



Датчик наклона — 1 шт.

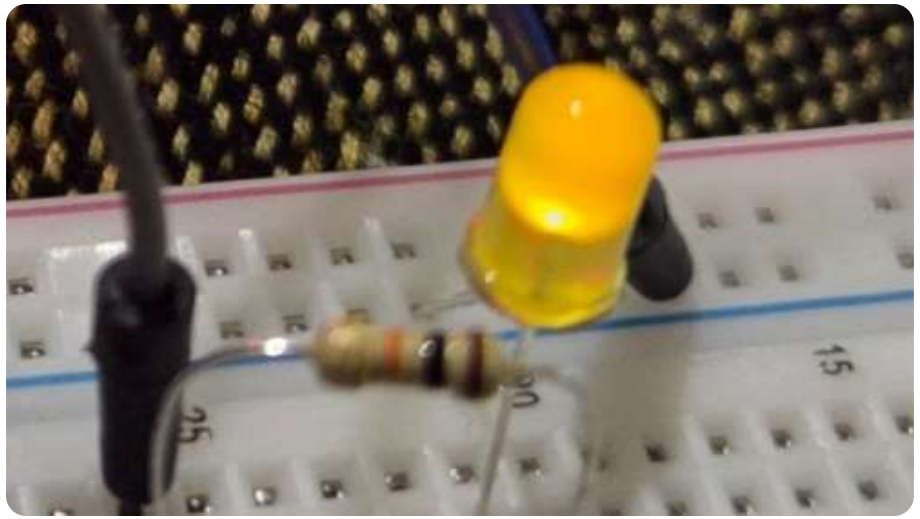


Провода папа–папа — 8 шт.

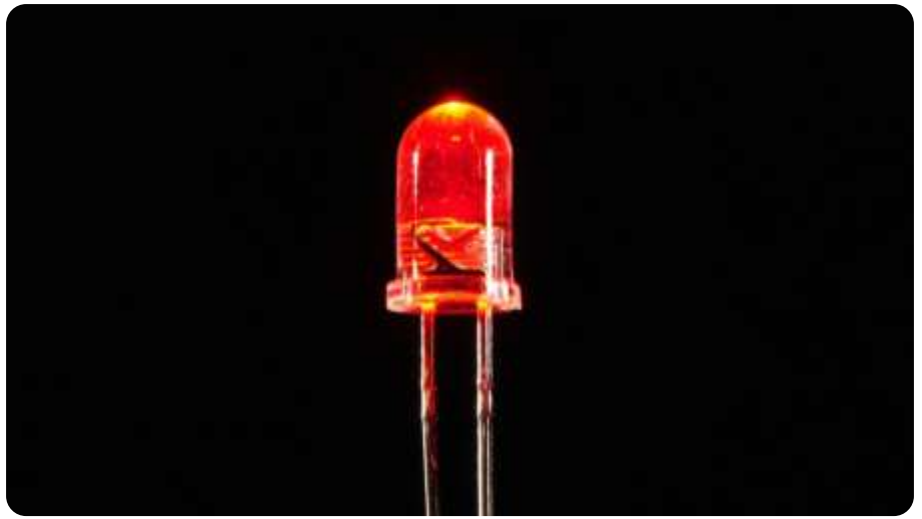
Провода имеют металлический штырёк с обеих сторон: «папа–папа».

В сборке датчик наклона — чёрный цилиндр с металлической верхушкой.

Светодиоды и резисторы



Резистор 220–330 Ом — 2 шт.



Светодиод 5 мм — 2 шт.

По одному резистору на каждый светодиод

Длинная ножка светодиода идёт к цифровому пину через резистор. Короткая ножка идёт на GND.

Практика 1: один светодиод

Цель

В обычном положении светодиод горит. После наклона он гаснет.

Подключения

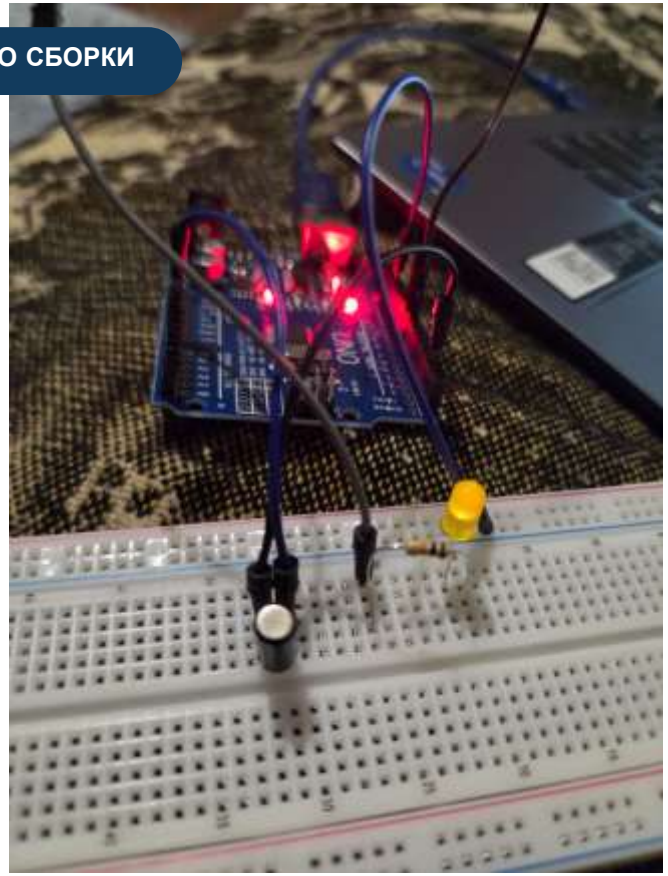
- Датчик: D2 и GND
- Светодиод: D8 и GND

1 Собираем по шагам

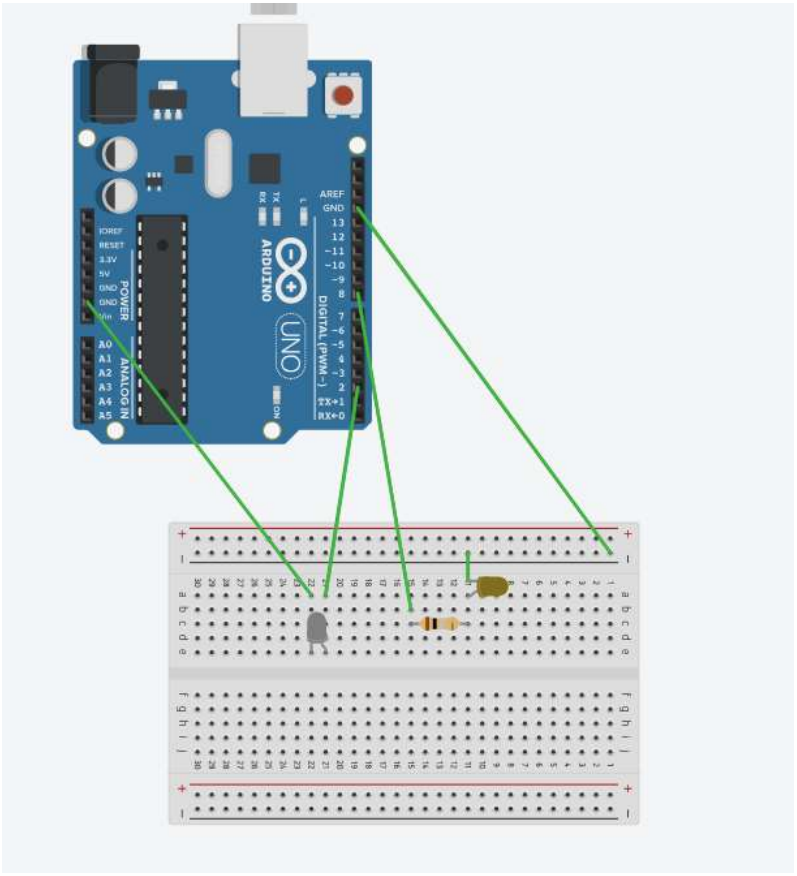
На следующих слайдах фото и схема стоят рядом.

Шаг 1: фото сборки и схема

ФОТО СБОРКИ



СХЕМА



Белый LED вместо датчика: D2 + GND

Рабочий LED: D8 → резистор → длинная ножка

короткая ножка → GND

На настоящем датчике наклона полярности нет: две ножки можно поменять местами.

Как соединена первая схема

Белый LED вместо датчика

Одна ножка идёт на D2, другая — на GND. Полярность для настоящего датчика не важна.

Рабочий светодиод

D8 идёт через резистор 220–330 Ом к длинной ножке светодиода.

Общая земля

Короткая ножка рабочего светодиода и вторая ножка датчика идут на GND.

Важно: резистор можно поставить до или после светодиода

Код практики 1


```
const int sensorPin = 2;
const int ledPin = 8;

void setup() {
  pinMode(sensorPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  if (digitalRead(sensorPin) == LOW) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
}
```

LOW

Датчик замкнут
D8 горит

HIGH

Датчик разомкнут
D8 гаснет

Проверка практики 1

1	**Поставьте датчик вертикально**	Светодиод должен гореть
2	**Медленно наклоните датчик**	Светодиод должен погаснуть
3	**Верните датчик обратно**	Светодиод снова загорится

Не работает? Замкните проводом D2 и GND. Если LED загорелся, код и подключение D8 исправны.

Практика 2: два светодиода

Теперь два светодиода показывают два положения датчика.

Положение 1

Горит LED на D8

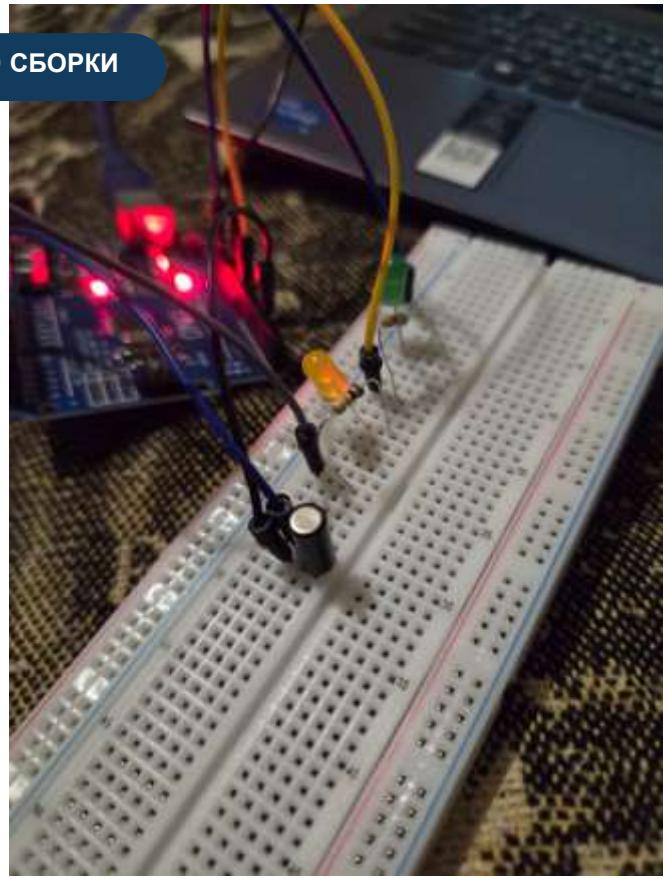
Положение 2

Горит LED на D7

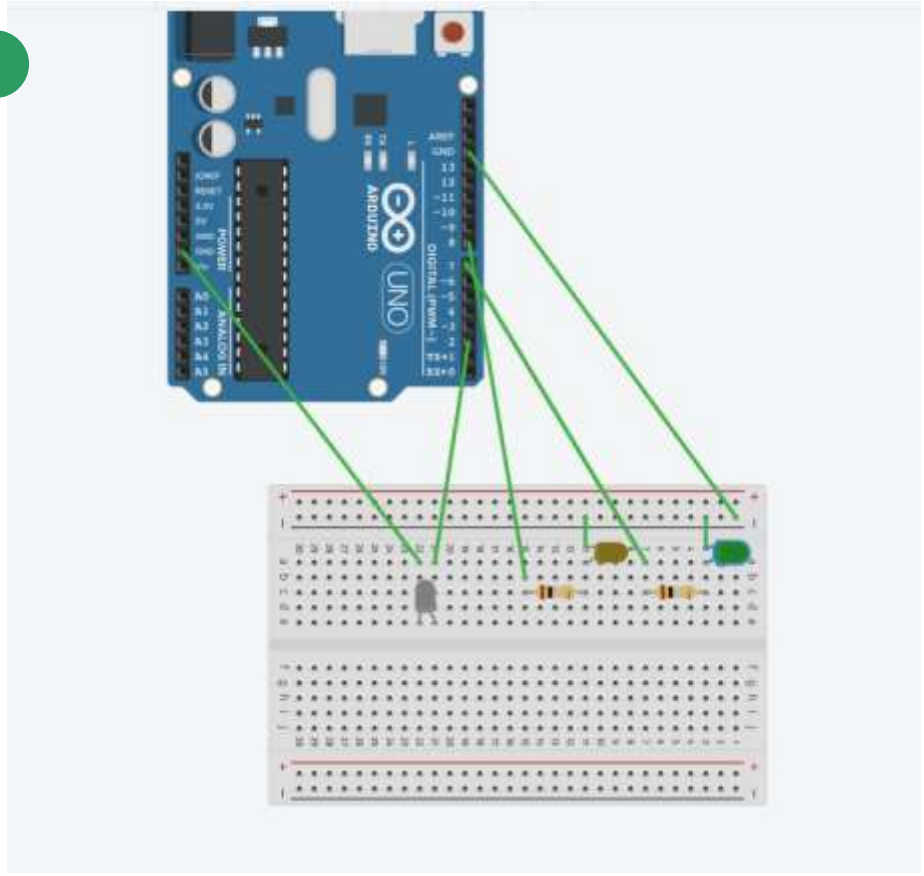
Одновременно горит только один светодиод

Шаг 2: фото сборки и схема с D7

ФОТО СБОРКИ



СХЕМА



Датчик: D2 + GND

LED 1: D8 → свой резистор

LED 2: D7 → свой резистор

обе короткие ножки → GND

У каждого светодиода отдельный резистор 220–330 Ом.

Код практики 2


```
const int sensorPin = 2;
const int led1Pin = 8;
const int led2Pin = 7;

void setup() {
  pinMode(sensorPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(led1Pin, OUTPUT);
  pinMode(led2Pin, OUTPUT);
}

void loop() {
  int state = digitalRead(sensorPin);
  if (state == LOW) {
    digitalWrite(led1Pin, HIGH);
    digitalWrite(led2Pin, LOW);
  } else {
    digitalWrite(led1Pin, LOW);
    digitalWrite(led2Pin, HIGH);
  }
}
```

LOW

D8 горит
D7 не горит

HIGH

D8 не горит
D7 горит

Если схема не работает

LED всегда горит	Проверьте, что он подключён к D7 или D8, а не к 5V.
Датчик не реагирует	Одна ножка должна идти на D2, вторая — на GND.
LED не загорается	Поверните его: длинная ножка идёт к пину через резистор.
Оба LED горят	Проверьте код и отдельный резистор у каждого светодиода.
Работает наоборот	Поменяйте HIGH и LOW или номера D7 и D8.

Проверяйте по одному соединению за раз

Готово!

Теперь вы умеете

- подключать датчик к D2 и GND
- управлять светодиодами на D8 и D7
- использовать отдельный резистор для каждого LED

Мини-задание

Добавьте зуммер на D6.

Пусть он подаёт сигнал, когда включается светодиод на D7.

Молодцы!